

AT 4 ANALIZĂ MATEMATICĂ

22 noiembrie 2025

1 CALCUL INTEGRAL

1.1 Rezumat teoretic

Definiția 1. Fie I și J două intervale reale. Considerăm funcția continuă $f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ și funcțiile $\varphi, \psi : J \rightarrow I$. Funcția $F : J \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin:

$$F(t) = \int_{\varphi(t)}^{\psi(t)} f(x, t) dx, \quad t \in J,$$

se numește **integrală cu parametru**.

Teorema 1. Presupunem îndeplinite condițiile din Definiția 1.

1. Dacă funcțiile φ și ψ sunt continue, atunci funcția F este continuă.
2. Dacă funcțiile f , φ și ψ sunt de clasă C^1 , atunci F este de clasă C^1 și are loc următoarea **formulă de derivare a integralei cu parametru**:

$$F'(t) = \int_{\varphi(t)}^{\psi(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx + f(\psi(t), t)\psi'(t) - f(\varphi(t), t)\varphi'(t), \quad \forall t \in J.$$

Descriem în continuare integralele funcțiilor reale de-a lungul unor curbe plane.

Definiția 2. O curbă C din $\mathbb{R}^2$ se reprezintă printr-o parametrizare de tipul:

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \quad t \in [a, b], \quad (1)$$

unde $\varphi, \psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sunt două funcții continue.

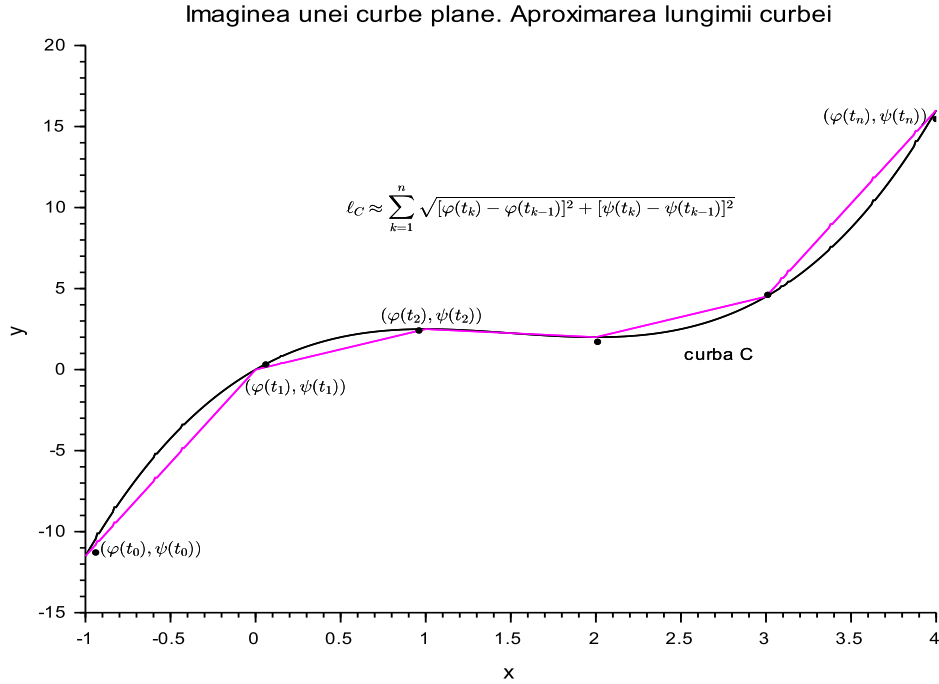
Curba C se numește **netedă** dacă funcțiile φ și ψ sunt de clasă C^1 pe $[a, b]$.

Definim

$$\ell_C = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n \sqrt{[\varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1})]^2 + [\psi(t_k) - \psi(t_{k-1})]^2} \mid a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b, \quad n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Curba C se numește **rectificabilă** dacă $\ell_C < \infty$, iar ℓ_C se numește **lungimea curbei C** .

Ilustrare grafică.



Teorema 2. O curbă plană netedă este rectificabilă. Dacă o curbă netedă C admite parametrizarea $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$, $t \in [a, b]$, atunci lungimea curbei se calculează după formula:

$$\ell_C = \int_a^b \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt.$$

Definiția 3. Fie o funcție continuă de două variabile $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ și o curbă plană netedă $C : \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$, $t \in [a, b]$, unde $(\varphi(t), \psi(t)) \in D \subset \mathbb{R}^2$, $\forall t \in [a, b]$.

Definim **integrala curbilinie de speța I** a funcției f de-a lungul curbei C prin:

$$\int_C f(x, y) dl = \int_a^b f(\varphi(t), \psi(t)) \cdot \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt.$$

Definiția 4. Fie două funcții continue de două variabile $P, Q : D \rightarrow \mathbb{R}$ și o curbă plană netedă $C : \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$, $t \in [a, b]$, unde $(\varphi(t), \psi(t)) \in D \subset \mathbb{R}^2$, $\forall t \in [a, b]$.

Definim **integrala curbilinie de speța a II** a formei diferențiale $Pdx + Qdy$ de-a lungul curbei C prin:

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)] dt.$$

Forma diferențială $Pdx + Qdy$ se numește **exactă** dacă există o funcție diferențiabilă $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ astfel ca

$$df = Pdx + Qdy.$$

Teorema următoare stabilește condițiile de independența de drum a integralei curbilinii de speța a II-a.

Teorema 3. *Dacă forma diferențială $Pdx + Qdy$ definită pe $D \subset \mathbb{R}^2$ este exactă, cu $df = Pdx + Qdy$, atunci integrala curbilinie depinde doar de extremitățile (x_1, y_1) și (x_2, y_2) ale unei curbe C cu imaginea în D :*

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1).$$

Dacă D este o mulțime convexă și $P, Q \in \mathcal{C}^1(D)$, atunci forma diferențială $Pdx + Qdy$ este exactă pe domeniul D dacă și numai dacă

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y), \quad \forall (x, y) \in D.$$

În final, vom descrie metode de calcul pentru integrala dublă. Considerăm o funcție continuă $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, unde $D \subset \mathbb{R}^2$ este o mulțime compactă, măsurabilă în sens Jordan.

1. Calculul integralei duble pe domenii simple.

(a) Există funcțiile continue $\varphi, \psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, cu $\varphi(x) \leq \psi(x)$, $x \in [a, b]$, astfel ca:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \varphi(x) \leq y \leq \psi(x), x \in [a, b]\}.$$

Atunci

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy.$$

(b) Există funcțiile continue $\varphi, \psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, cu $\varphi(y) \leq \psi(y)$, $y \in [c, d]$, astfel ca:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \varphi(y) \leq x \leq \psi(y), y \in [c, d]\}.$$

Atunci

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx.$$

2. Calculul integralei duble prin metoda schimbării de variabilă.

Dacă există un compact măsurabil Jordan E și o funcție bijectivă, de clasă $\mathcal{C}^1$, $\Phi = (\varphi, \psi) : E \rightarrow D$, atunci

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_E f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \left| \frac{D(\varphi, \psi)}{D(u, v)}(u, v) \right| du dv,$$

unde

$$\frac{D(\varphi, \psi)}{D(u, v)}(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial \varphi}{\partial v}(u, v) \\ \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \end{vmatrix} \neq 0, \quad \forall (u, v) \in E.$$

1.2 Aplicații

1. Studiați convergența integralei improprii $\int_1^e \frac{dx}{\ln x(1 - \ln x)}$.

Rezolvare.

Deoarece $\ln 1 = 1 - \ln e = 0$, integrala $I = \int_1^e \frac{dx}{\ln x(1 - \ln x)}$ este improprie în ambele extremități. Fie $c \in (1, e)$. Integrala I este convergentă dacă și numai dacă integralele $I_1 = \int_1^c \frac{dx}{\ln x(1 - \ln x)}$ și $I_2 = \int_c^e \frac{dx}{\ln x(1 - \ln x)}$ sunt convergente.

Studiem convergența integralei I_1 . Cu schimbarea de variabilă $x = e^t$, obținem

$$I_1 = \int_0^{\ln c} \frac{e^t}{t(1-t)} dt.$$

Fie funcția $f : (0, \ln c] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(t) = \frac{e^t}{t(1-t)}$. Cum $0 < t \leq \ln c < \ln e = 1$, avem $f(t) > 0$, $\forall t \in (0, \ln c]$. Are loc limita $\lim_{t \searrow 0} tf(t) = 1$. Conform criteriului cu limită, integrala improprie I_1 este divergentă. Rezultă că integrala I este divergentă.

2. Calculați integrala cu parametru:

$$F(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 x) dx, \quad a > 1.$$

Rezolvare.

Definim $f : [0, \pi/2] \times (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, a) = \ln(a^2 - \sin^2 x)$, $x \in [0, \pi/2]$, $a \in (1, \infty)$. Conform formulei de derivare a integralei cu parametru, avem:

$$F'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial f}{\partial a}(x, a) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2 - \sin^2 x} dx.$$

Efectuăm schimbarea de variabilă $t = \operatorname{tg} x$. Avem $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$ și $x = \operatorname{arctg} t$. Rezultă

$$\begin{aligned} F'(a) &= 2a \int_0^\infty \frac{1}{a^2 - \frac{t^2}{1+t^2}} (\operatorname{arctg} t)' dt = 2a \int_0^\infty \frac{1+t^2}{a^2(1+t^2) - t^2} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \\ &= 2a \int_0^\infty \frac{1}{a^2 + (a^2 - 1)t^2} dt = \frac{2a}{a^2 - 1} \int_0^\infty \frac{1}{\frac{a^2}{a^2 - 1} + t^2} dt = \\ &= \frac{2a}{a^2 - 1} \sqrt{\frac{a^2 - 1}{a^2}} \operatorname{arctg} \left(t \sqrt{\frac{a^2 - 1}{a^2}} \right) \Big|_0^\infty = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}. \end{aligned}$$

Atunci, există o constantă reală C astfel ca

$$F(a) = \pi \ln(a + \sqrt{a^2 - 1}) + C, \quad \forall a > 1. \quad (2)$$

Arătam că $C = -\pi \ln 2$. Din (2) rezultă

$$C = F(a) - \pi \ln(a + \sqrt{a^2 - 1}) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 x) dx - \pi \ln(a + \sqrt{a^2 - 1}), \quad \forall a > 1.$$

Atunci

$$\begin{aligned} C &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 x) dx - \pi \ln(a + \sqrt{a^2 - 1}) \right) = \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\ln a^2 + \ln \left(1 - \frac{\sin^2 x}{a^2} \right) \right] dx - \pi \ln(a + \sqrt{a^2 - 1}) \right\} = \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{\pi}{2} \ln a^2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(1 - \frac{\sin^2 x}{a^2} \right) dx - \pi \ln(a + \sqrt{a^2 - 1}) \right] = \\ &= \pi \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{1}{1 + \sqrt{1 - 1/a^2}} \right) + \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(1 - \frac{\sin^2 x}{a^2} \right) dx = \pi \ln \frac{1}{2} + 0 = -\pi \ln 2. \end{aligned}$$

Din $C = -\pi \ln 2$ și relația (2), obținem

$$F(a) = \pi \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - 1}}{2}, \quad a > 1.$$

3. Calculați integrala curbilinie de speța I:

$$I = \int_C y e^{-x} dl, \quad C : \begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = 2 \operatorname{arctg} t - t + 1 \end{cases}, \quad t \in [0, 1].$$

Rezolvare.

Considerăm funcțiile $\varphi, \psi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, de clasă $\mathcal{C}^1$, definite prin

$$\begin{cases} \varphi(t) = \ln(1 + t^2) \\ \psi(t) = 2 \operatorname{arctg} t - t + 1 \end{cases}, \quad t \in [0, 1].$$

Avem

$$\sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} = \sqrt{\left(\frac{2t}{1+t^2} \right)^2 + \left(\frac{2}{1+t^2} - 1 \right)^2} = \sqrt{\frac{4t^2}{(1+t^2)^2} + \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)^2}} = 1.$$

Atunci

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \psi(t) e^{-\varphi(t)} \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt = \int_0^1 (2 \operatorname{arctg} t - t + 1) \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \\ &= \int_0^1 \frac{2 \operatorname{arctg} t}{1+t^2} dt - \int_0^1 \frac{t}{1+t^2} dt + \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \\ &= (\operatorname{arctg} t)^2 \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \Big|_0^1 + \operatorname{arctg} t \Big|_0^1 = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

4. Calculați integrală curbilinie de prima speță

$$\int_C y^2 dl, \quad C : \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi] \quad a > 0.$$

Rezolvare.

Avem $\int_C y^2 dl = \int_0^{2\pi} y^2(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$. Calculăm $\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$:

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} = a\sqrt{2(1 - \cos t)} = 2a \left| \sin \frac{t}{2} \right|.$$

Deoarece $\sin \frac{t}{2} \geq 0, \forall t \in [0, 2\pi]$, avem $\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = 2a \sin \frac{t}{2}, \forall t \in [0, 2\pi]$.

Apoi $y^2(t) = a^2(1 - \cos t)^2 = 4a^2 \sin^4 \frac{t}{2}, \forall t \in [0, 2\pi]$. Rezultă

$$\begin{aligned} \int_C y^2 dl &= 8a^3 \int_0^{2\pi} \sin^5 \frac{t}{2} dt \stackrel{u=t/2}{=} 16a^3 \int_0^\pi \sin^5 u du \stackrel{v=\cos u}{=} 16a^3 \int_{-1}^1 (1 - v^2)^2 dv \\ &= 32a^3 \int_0^1 (1 - 2v^2 + v^4) dv = 32a^3 \left(v - \frac{2v^3}{3} + \frac{v^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{256a^3}{15}. \end{aligned}$$

5. Calculați integrală curbilinie de speța a doua

$$\int_C \frac{dx + dy}{x + y + 1}, \quad C : x^2 + \frac{y^2}{4} = 1, \quad x, y \geq 0.$$

Rezolvare.

Curba C admite parametrizarea:

$$C : \begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, \pi/2] \quad (\text{coordonate eliptice}).$$

Rezultă:

$$\begin{aligned} \int_C \frac{dx + dy}{x + y + 1} &= \int_0^{\pi/2} \frac{(\cos t)' + (2 \sin t)'}{\cos t + 2 \sin t + 1} dt = \int_0^{\pi/2} \frac{-\sin t + 2 \cos t}{\cos t + 2 \sin t + 1} dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{(\cos t + 2 \sin t + 1)'}{\cos t + 2 \sin t + 1} dt = \ln(\cos t + 2 \sin t + 1) \Big|_0^{\pi/2} = \ln 3 - \ln 2 = \ln(3/2). \end{aligned}$$

6. Stabiliți independența de drum și calculați integrala curbilinie de speța a II-a:

$$I = \int_{(-2, -1)}^{(3, 0)} (x + xy^2) dx + (x^2y - 5y) dy.$$

Rezolvare.

Considerăm funcțiile $P, Q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definite prin

$$P(x, y) = x + xy^2, \quad Q(x, y) = x^2y - 5y, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Avem $\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = 2xy$ și $\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 2xy$. Astfel,

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Rezultă că integrala I este independentă de drum.

Metoda 1. Integrăm forma diferențială $P dx + Q dy$ de-a lungul segmentului cu extremitățile $(-2, -1)$ și $(3, 0)$, parametrizat prin $C : \begin{cases} x = 5t + 3 \\ y = t \end{cases}, t \in [-1, 0]$. Avem

$$\begin{aligned} I &= \int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{-1}^0 \{[(5t+3) + (5t+3)t^2](5t+3)' + [t(5t+3)^2 - 5t]t'\} dt = \\ &= \int_{-1}^0 (50t^3 + 45t^2 + 29t + 15) dt = \left(\frac{25t^4}{2} + 15t^3 + \frac{29t^2}{2} + 15t \right) \Big|_{-1}^0 = 3. \end{aligned}$$

Metoda 2. Determinăm o primitivă $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a formei diferențiale $P dx + Q dy$. Astfel:

$$df = P dx + Q dy \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = P(x, y) = x + xy^2 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = Q(x, y) = x^2y - 5y \end{cases}, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2. \quad (3)$$

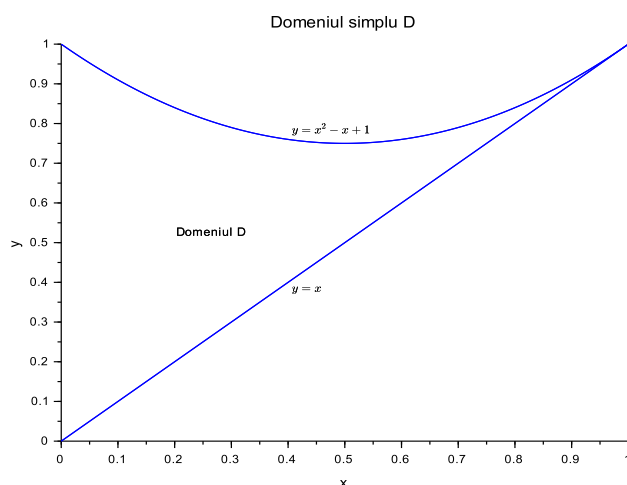
Condițiile (3) sunt satisfăcute de funcția $f(x, y) = \frac{x^2y^2 + x^2 - 5y^2}{2}$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Atunci

$$I = \int_{(-2, -1)}^{(3, 0)} df(x, y) = f(3, 0) - f(-2, -1) = \frac{9}{2} - \frac{3}{2} = 3.$$

7. Calculați integrala dublă:

$$\iint_D (x - 2y) dx dy, \quad D : x \leq y \leq x^2 - x + 1, \quad x \in [0, 1].$$

Rezolvare.



Domeniul D este simplu. Atunci:

$$\begin{aligned} \iint_D (x - 2y) \, dx \, dy &= \int_0^1 dx \int_x^{x^2-x+1} (x - 2y) \, dy = \int_0^1 dx (xy - y^2) \Big|_{y=x}^{y=x^2-x+1} \\ &= \int_0^1 (-x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 3x - 1) \, dx = \left(-\frac{x^5}{5} + \frac{3x^4}{4} - \frac{4x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - x \right) \Big|_0^1 = -\frac{17}{60}. \end{aligned}$$

8. Calculați prin schimbare de variabile integrala dublă:

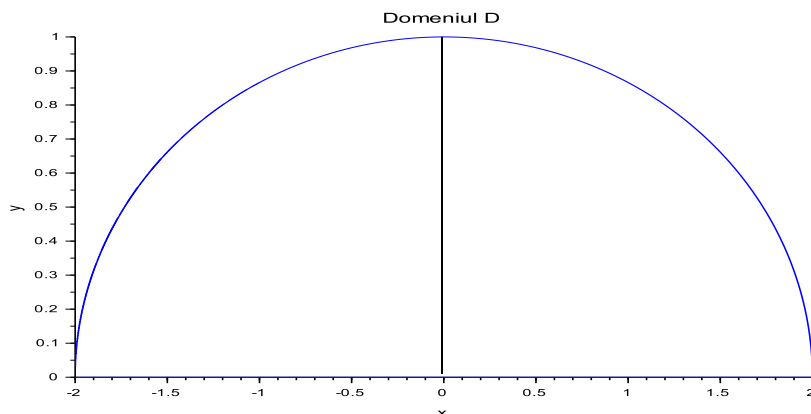
$$I = \iint_D x^2 y \, dx \, dy, \quad D : \begin{cases} x^2 + 4y^2 \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Rezolvare.

Domeniul D este limitat de semielipsa

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \quad y \geq 0,$$

și axa absciselor.



Efectuăm schimbarea de variabile (coordonate eliptice):

$$\begin{cases} x = \varphi(r, t) = 2r \cos t \\ y = \psi(r, t) = r \sin t \end{cases}, \quad (r, t) \in [0, 1] \times [0, \pi] = E.$$

Avem

$$\frac{D(\varphi, \psi)}{D(r, t)}(r, t) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial r}(r, t) & \frac{\partial \varphi}{\partial t}(r, t) \\ \frac{\partial \psi}{\partial r}(r, t) & \frac{\partial \psi}{\partial t}(r, t) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 \cos t & -2r \sin t \\ \sin t & r \cos t \end{vmatrix} = 2r.$$

Atunci

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dr \int_0^\pi \varphi^2(r, t) \psi(r, t) \left| \frac{D(\varphi, \psi)}{D(r, t)}(r, t) \right| dt = 8 \int_0^1 r^4 dr \int_0^\pi \sin t \cos^2 t \, dt \\ &= 8 \left(\frac{r^5}{5} \right) \Big|_0^1 \cdot \left(-\frac{\cos^3 t}{3} \right) \Big|_0^\pi = 8 \cdot \frac{1}{5} \cdot \left(-\frac{\cos^3 \pi}{3} + \frac{\cos^3 0}{3} \right) = \frac{16}{15}. \end{aligned}$$